Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S058: curso 2010-2011, EXA-0058

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0058-OA-E01

SEL-D0058-OA-E01: Recinto factible y extremos de una función objetivo

Se considera el recinto R del plano, determinado por las siguientes inecuaciones:

$$x + y \geq 2, \quad x + 3y \leq 15, \quad 3x - y \leq 15, \quad x \geq 0, \quad y \geq 0.$$

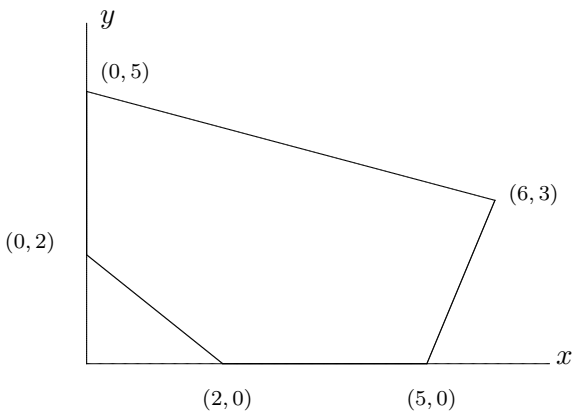
a) **(1.5 puntos)** Represente gráficamente el recinto R y calcule sus vértices.

b) **(0.5 puntos)** Halle los valores máximo y mínimo que alcanza la función $F(x, y) = 3x + y$ en dicho recinto.

c) **(0.5 puntos)** Razone si existen puntos (x, y) del recinto, para los que $F(x, y) = 30$.

Solución de SEL-D0058-OA-E01

a) En el primer cuadrante, la recta $x + y = 2$ recorta el triángulo junto al origen. Sobre $y = 0$ queda $2 \leq x \leq 5$, y sobre $x = 0$ queda $2 \leq y \leq 5$. Las rectas $x + 3y = 15$ y $3x - y = 15$ se cruzan en $(6, 3)$, que cumple todas las restricciones.



b) En los cinco vértices, los valores son

(x, y)	$(2, 0)$	$(5, 0)$	$(6, 3)$	$(0, 5)$	$(0, 2)$
F	6	15	21	5	2

Por linealidad, el máximo es 21 en $(6, 3)$ y el mínimo 2 en $(0, 2)$. Cada uno se alcanza sólo en su vértice, pues los demás vértices dan valores distintos.

c) Como $30 > 21$, no hay ningún punto factible con ese valor.

Ejercicio SEL-D0058-OA-E02

SEL-D0058-OA-E02: Estudio de una función racional y de una función cúbica

a) **(1.25 puntos)** Halle el dominio, los puntos de corte con los ejes, y las asíntotas de la función
$$f(x) = \frac{4x}{2x+1}.$$

b) **(1.25 puntos)** Halle los intervalos de monotonía, los extremos relativos, los intervalos de curvatura y los puntos de inflexión de la función $g(x) = x^3 + 3x^2 + 3x$.

Solución de SEL-D0058-OA-E02

a) El denominador se anula sólo en $x = -1/2$, así que el dominio es $\mathbb{R} \setminus \{-1/2\}$. El único cero del numerador es $x = 0$, donde el denominador vale 1. Por tanto, ambos cortes con los ejes coinciden en $(0, 0)$. Como
$$f(x) = 2 - \frac{2}{2x+1},$$
hay asíntota vertical $x = -1/2$ y horizontal $y = 2$. El término fraccionario diverge a ambos lados del polo y tiende a cero en ambos infinitos.

b) $g'(x) = 3(x+1)^2$, positiva salvo en $x = -1$. Como $g(x) = (x+1)^3 - 1$, es estrictamente creciente en todo $\mathbb{R}$. En -1 se anula la derivada sin cambiar de signo y no hay extremos relativos. La segunda derivada es $g''(x) = 6(x+1)$: la gráfica es cóncava hacia abajo en $(-\infty, -1)$ y hacia arriba en $(-1, \infty)$. Cambia de curvatura en $\boxed{(-1, -1)}$, con tangente horizontal.

Ejercicio SEL-D0058-OA-E03

SEL-D0058-OA-E03: Alarma: probabilidad total y ausencia de incidente

En un sistema de alarma, la probabilidad de que haya un incidente es 0.1. Si éste se produce, la probabilidad de que la alarma suene es 0.95. La probabilidad de que suene la alarma sin que haya incidente es de 0.03.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que suene la alarma?

b) **(1 punto)** Si ha sonado la alarma, calcule la probabilidad de que no haya habido incidente.

Solución de SEL-D0058-OA-E03

Sea I el suceso ńhay incidenteż y S el suceso ńsuena la alarmaż. Leemos ńsuene la alarma sin que haya incidenteż como el suceso conjunto $S \cap I^c$.

a) $P(S \cap I) = P(I)P(S \mid I) = 0{,}10 \cdot 0{,}95 = 0{,}095$. Sumando los dos casos disjuntos,
$$P(S) = P(S \cap I) + P(S \cap I^c) = 0{,}095 + 0{,}03 = \boxed{0{,}125}.$$

b) Al condicionar a que suene la alarma, $P(I^c \mid S) = 0{,}03/0{,}125 = \boxed{0{,}24}$.

Si el 0,03 se entiende como tasa de falsas alarmas *entre los casos sin incidente*, sería $P(S \mid I^c) = 0{,}03$. Entonces $P(S \cap I^c) = 0{,}90 \cdot 0{,}03 = 0{,}027$, y los resultados serían 0,122 y $27/122 \approx 0{,}2213$.

Ejercicio SEL-D0058-OA-E04

SEL-D0058-OA-E04: Años de vida: contraste unilateral de media y región crítica

Suponiendo que la variable "años de vida de los individuos de un país" sigue una distribución Normal con desviación típica 8.9 años, se desea contrastar la hipótesis de que la vida media de los mismos no supera los 70 años.

A partir de una muestra aleatoria de 100 individuos se ha obtenido que su vida media ha sido 71.8 años.

a) **(0.5 puntos)** Formule el contraste de hipótesis que indica el enunciado.

b) **(1 punto)** Determine la región crítica a un nivel de significación del 5 %.

c) **(1 punto)** Con los datos muestrales, ¿existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis a ese nivel de significación?

Solución de SEL-D0058-OA-E04

a) Sea μ la vida media en años. Contrastamos $H_0 : \mu \leq 70$ frente a $H_1 : \mu > 70$, en la cola derecha.

b) Bajo la frontera $\mu = 70$, que maximiza la probabilidad de rechazar dentro de H_0, el error estándar es $8{,}9/\sqrt{100} = 0{,}89$. La región crítica es $z > z_{0{,}95} \approx 1{,}64485$, es decir,

$$\bar{X} > 70 + 1{,}64485 \cdot 0{,}89 \approx 71{,}464 \text{ años.}$$

c) Para $\bar{x} = 71{,}8$, el estadístico observado es $(71{,}8 - 70)/0{,}89 \approx 2{,}022$. Como supera el valor crítico, rechazamos H_0. Hay evidencia al 5 % de que la vida media supera los 70 años.

Ejercicio SEL-D0058-OB-E01

SEL-D0058-OB-E01: Productos con traspuestas y ecuación matricial

Sean las matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

a) **(1.25 puntos)** Efectúe, si es posible, los siguientes productos:

$$A \cdot A^t; \quad A^t \cdot A; \quad A \cdot B$$

b) **(1.25 puntos)** Resuelva la siguiente ecuación matricial $A \cdot A^t \cdot X = B$

Solución de SEL-D0058-OB-E01

a) Como A es 2×3, A^t es 3×2. Los productos compatibles son

$$AA^t = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}, \qquad A^tA = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}.$$

AB no está definido: A tiene tres columnas y B tiene dos filas.

b) Multiplicar a la izquierda por AA^t mantiene la primera fila y duplica la segunda. Para recuperar X a partir de B, dividimos la segunda fila de B por dos:

$$X = (AA^t)^{-1}B = \boxed{\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1/2 & 1 \end{pmatrix}}.$$

Ejercicio SEL-D0058-OB-E02

SEL-D0058-OB-E02: Función a trozos con parámetro y asíntotas

Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 4 & \text{si } x \leq 2 \\ 4 - \dfrac{a}{x} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

a) **(1.5 puntos)** Halle el valor de a para que dicha función sea continua y estudie la derivabilidad de f para ese valor de a.

b) **(1 punto)** Para $a = 1$, ¿existe alguna asíntota vertical de esa función? ¿Y horizontal? Razone las respuestas y calcule, en caso afirmativo, dichas asíntotas.

Solución de SEL-D0058-OB-E02

a) Las ramas son continuas en sus tramos y el dominio es todo $\mathbb{R}$, pues en la rama racional $x > 2$. En $x = 2$, igualamos $f(2) = 2$ y el límite derecho $4 - a/2$, de donde $\boxed{a = 4}$. Las derivadas de los tramos son $2x - 3$ y $4/x^2$. Las derivadas laterales en 2 coinciden y valen 1, de modo que con $a = 4$ la función es derivable en todo $\mathbb{R}$.

b) Con $a = 1$ no hay asíntotas verticales. La rama racional no se usa cerca de 0 y en 2 los límites laterales son finitos, 2 y 7/2. Al tender x a $+\infty$, $f(x) \to 4$, por lo que $\boxed{y = 4}$ es asíntota horizontal por la derecha. A la izquierda la parábola tiende a $+\infty$ y no hay asíntota horizontal.

Ejercicio SEL-D0058-OB-E03

SEL-D0058-OB-E03: Álgebra de sucesos: condicionales, incompatibilidad e independencia

Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que:

$$P(A) = 0.4,\ P(B) = 0.5 \text{ y } P(A \cap B) = 0.2.$$

a) **(1.5 puntos)** Calcule las siguientes probabilidades: $P(A \cup B)$, $P(A/B)$ y $P(B/A^C)$.

b) **(0.5 puntos)** Razone si A y B son sucesos incompatibles.

c) **(0.5 puntos)** Razone si A y B son independientes.

Solución de SEL-D0058-OB-E03

a) Usando inclusión y exclusión y la definición de probabilidad condicionada,

$$P(A \cup B) = 0{,}40 + 0{,}50 - 0{,}20 = \boxed{0{,}70},$$
$$P(A \mid B) = 0{,}20/0{,}50 = \boxed{0{,}40},$$
$$P(B \mid A^c) = (0{,}50 - 0{,}20)/(1 - 0{,}40) = \boxed{0{,}50}.$$

b) Son compatibles porque $P(A \cap B) = 0{,}20 > 0$.

c) Son independientes porque $P(A)P(B) = 0{,}40 \cdot 0{,}50 = 0{,}20 = P(A \cap B)$.

Ejercicio SEL-D0058-OB-E04

SEL-D0058-OB-E04: Distribución de la media muestral y probabilidad entre dos valores

Sea X una variable aleatoria Normal de media 50 y desviación típica 4. Se toman muestras de tamaño 16.

a) **(1 punto)** ¿Cuál es la distribución de la media muestral?

b) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral esté comprendida entre 47.5 y 52.5?

Solución de SEL-D0058-OB-E04

a) Para una muestra aleatoria independiente de una población normal, la media muestral sigue una normal de media $\mu = 50$ y desviación típica $\sigma/\sqrt{n} = 4/\sqrt{16} = 1$. La varianza de $\bar{X}$ también es 1.

b) Tipificamos con $Z = (\bar{X} - 50)/1$. Por simetría, si Φ es la función de distribución normal estándar,

$$P(47{,}5 \leq \bar{X} \leq 52{,}5) = P(-2{,}5 \leq Z \leq 2{,}5) = 2\Phi(2{,}5) - 1 \approx \boxed{0{,}9876}.$$
